

Programmation Système (en C sous Linux)

Prof. Dr. Merlec MPYANA

Sciences et Ingénierie informatiques
(Génie Logiciel)

Nov. 2023

Information sur le cours

❑ Description et objectif(s) du cours

- ❑ Cours couvre les [notions sur la programmation système en langage C](#) sous le système d'exploitation Linux (distribution Ubuntu).
- ❑ Il s'adresse aux étudiants de [troisième licence](#) en faculté des [sciences informatiques](#).

❑ Objectif du cours

- ❑ Permettre aux étudiants [d'assimiler les notions de programmation système](#) sous Linux en langage C, afin d'être de [concevoir et développer des programmes](#), logiciels et systèmes informatiques.

Information sur le cours

□ Output attendu du cours

- ▣ À la fin de ce cours les étudiants doivent être à mesure d'(e):
 - Assimiler les notions de programmation système sous Linux utilisant le langage C;
 - Concevoir et développer des programmes, logiciels et systèmes informatiques pour résoudre les problèmes de la société et nos communautés de vie.

Information sur le cours

❑ Prérequis recommandés

- ❑ Logique propositionnelle et math. (capacité de réflexion logique et rationnelle)
- ❑ Notions d'informatique générale et les systèmes d'exploitation
- ❑ Algorithmique et structure des données (analyse, conception et modélisation)
- ❑ Notions de base sur la programmation en langage C.

Information sur le cours

❑ **Crédits: 4**

❑ **Volume horaire: 45**

❑ Théorie: 20 | Travaux Pratiques: 25

❑ **Promotion et Filière**

❑ L3 Info/Gestion et Admin.

❑ L3 Info/Réseau et Infra.

❑ **Horaire**

❑ Chaque Samedi 9h00~13h00

❑ **En ligne via ZOOM**

❑ **Place: UNH Salle XXX**

❑ Présence physique

Information sur le cours

❑ Enseignant

- ❑ Prof. Dr. Merlec MPYANA
- ❑ Faculté des Sciences et Ingénierie informatiques (Génie Logiciel)
- ❑ E-mail: mlec.academia@gmail.com
- ❑ Site personnel: <https://sites.google.com/view/mlec/>

❑ Assistant

- ❑ Ass. Joseph Mumba
- ❑ E-mail: jeffmumba91@gmail.com

Information sur le cours

□ Évaluation

- Participation 5 Points
- TD/TP 20 Points
- Interrogation 25 Points
- Examen 50 Points
- **Total Moyenne 100 Points**

Manuels et Références Bibliographique

a. Système d'exploitation et programmation système en langage C

1. Revuz, Dominique. *Cours de programmation système sous UNIX et de conception de systèmes*. Mai 2005 - Mis à jour le 12 janvier 2020 - <https://revuz.developpez.com/cours/programmation-systeme/>
2. Benwaid, Charfika. *Les essentiels de la programmation C sous linux*, 2010
3. Blaess, Christophe. *Développement système sous Linux : ordonnancement multi-tâche, gestion mémoire, communications, programmation réseau*. 5e Editions Eyrolles, 2019. <https://github.com/cpb-/Developpement-systeme-sous-Linux>
4. Jean-Christophe MICHEL, *Programmation en C sous Linux* - <http://www.gecif.net/articles/linux/gcc.html>
5. Mark Mitchell, Jeffery Oldham, Alex Samuel, *Programmation avancée sous linux, première édition*, New Riders Publishing, Juin 2001

Manuels et Références Bibliographique

b. Algorithmique et programmation en langage C

1. Bernard Cassagne, *Introduction au langage C : norme ISO / ANSI*, 2012 - <http://matthieu-moy.fr/cours/poly-c/poly-c.pdf>
3. Divay, Michel. *Algorithmes et structures de données génériques : Cours et exercices corrigés en langage C*. 2e Edition Dunod, 2004.
4. Flasque, Nicolas, Helen Kassel. Franck Lepoivre, and Boris Velikson. *Exercices et problèmes d'algorithmique*. Dunod, 2010.
5. Berthet, Damien, and Vincent Labatut. *Algorithmique & programmation en langage C-vol. 1*. Diss. Université Galatasaray, 2014.
6. Berthet, Damien, and Vincent Labatut. *Algorithmique & programmation en langage C-vol. 2*. Diss. Université Galatasaray, 2015.

Plan du Cours

1. Rappel des généralités sur les systèmes d'exploitation (SE)

1.1. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

1.2. Place et rôle du système d'exploitation dans l'ordinateur

1.3. Fonctionnalités d'un système d'exploitation

1.4. Principes des systèmes d'exploitation

1.5. Aperçu historique des systèmes d'exploitation

1.6. Structure interne des systèmes d'exploitation généraux

Plan du Cours

1. Rappel des généralités sur les systèmes d'exploitation (SE)

1.7. Types des systèmes d'exploitation

1.7.1. Systèmes à licences fermés

1.7.2. Systèmes à licences libres (ouvertes – open source)

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.1. Unix et Linux

2.1.1. Système UNIX

2.1.2. GNU et Linux

2.1.3. Le succès d'UNIX et de Linux

2.1.4. Points forts et points faibles

2.1.5. Introduction aux distribution Linux

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.2. Structure générale des systèmes d'exploitation à noyau UNIX/Linux

2.2.1. Les couches fonctionnelles

2.2.2. L'architecture du système

2.2.3. L'architecture du noyau

2.2.4. Brève historique

2.2.5. Distribution du logiciel

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.3. Installation d'un système GNU/Linux Ubuntu

2.3.1. Téléchargement d'images d'installation de Ubuntu

2.3.2. Installation de la distribution Ubuntu

2.3.3. Configuration de base du système Ubuntu

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.4. Système de Gestion de Fichiers et Entrées/Sorties

2.4.1. Les concepts de Fichiers et entrées/sorties

- ❑ Fichiers et systèmes de fichiers, Utilisation, Réalisation

2.4.2. Fichiers ordinaires / Fichiers spéciaux

2.4.3. Organisation utilisateur des Disques

2.4.4. Les inodes

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.4. Système de Gestion de Fichiers et Entrées/Sorties

2.4.5. Organisation des disques System

2.4.6. Adressage des blocs dans les inodes

2.4.7. Allocation des inodes d'un disque

2.4.8. Allocation des blocs-disque

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.5. La bibliothèque standard

2.5.1. Les descripteurs des fichiers

- ❑ Ouverture d'un fichier
- ❑ Redirection d'un descripteur : freopen
- ❑ Création de fichiers temporaires
- ❑ Ecriture non formatée
- ❑ Accès séquentiel
- ❑ Manipulation du pointeur de fichier

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.5. La bibliothèque standard

2.5.2. Les tampons de fichiers de stdlib

- ❑ Les modes de bufferisation par défaut
- ❑ Manipulation des tampons de la bibliothèque standard
- ❑ Lancement d'une commande shell
- ❑ Terminaison d'un processus
- ❑ Gestion des erreurs
- ❑ Création et destruction de répertoires

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.6. Appels Système du Système de Gestion de Fichier

2.6.1. open

2.6.5. lseek

2.6.2. creat

2.6.6. dup et dup2

2.6.3. read

2.6.7. close

2.6.4. write

2.6.8. fcntl

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.7. Les processus

2.7.1. Principe des processus

2.7.2. Création d'un processus - fork()

2.7.3. Format d'un fichier exécutable

2.7.4. Chargement/changement d'un exécutable

2.7.5. Zone u et table des processus

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.7. Les processus

2.7.6. fork et exec (revisités)

2.7.7. Le contexte d'un processus

2.7.8. Commutation de mot d'état et interruptions

2.7.9. Les interruptions

2.7.10. Le problème des cascades d'interruptions

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.7. Les processus

2.7.11. Lecture du diagramme état

2.7.12. Un exemple d'exécution

2.7.13. La table des processus

2.7.14. La zone u

2.7.15. Accès aux structures proc et user du processus courant

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.7. Les processus

2.7.16. Tailles limites d'un processus

2.7.17. L'appel système fork

2.7.18. L'appel système exec

2.7.19. L'ordonnancement des processus

2.7.20. Le partage de l'unité centrale

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.7. Les processus

2.7.21. Ordonnancement sans préemption

2.7.22. Les algorithmes préemptifs

2.7.23. Multi-level-feedback round robin Queues

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.8. La mémoire

2.8.1. Les types de mémoires

2.8.2. La mémoire centrale

2.8.3. Allocation contigüe

2.8.4. Pas de gestion de la mémoire

2.8.5. Ordonnancement en mémoire des processus

2.8.6. Allocation non-contigüe

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.9. La mémoire virtuelle

2.9.1. Les overlays

2.9.2. Le chargement dynamique

2.9.3. Demand Paging

2.9.4. Les algorithmes de remplacement de page

2.9.5. Allocation de pages aux processus

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.10. Tubes et Tubes Nommés

2.10.1. Les tubes ordinaires (pipe)

2.10.2. Création de tubes ordinaires

2.10.3. Lecture dans un tube

2.10.4. Ecriture dans un tube

2.10.5. Interblocage avec des tubes

2.10.6. Les tubes

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.11. Notions sur les signaux

2.11.1. Les signaux

2.11.2. La gestion simplifiée avec la fonction signal

2.11.3. Problèmes de la gestion de signaux ATT

2.11.4. Manipulation de la pile d'exécution

2.11.5. Quelques exemples d'utilisation

Plan du Cours

2. Généralités sur le système exploitation UNIX et Linux

2.12. Les verrous de fichiers

2.12.1. Caractéristiques d'un verrou

2.12.2. Le mode opératoire des verrous

2.12.3. Manipulation des verrous

2.12.4. Utilisation de fcntl pour manipuler les verrous

Plan du Cours

3. Généralités sur la programmation système en C sous Linux

3.1. Outils de développement

3.1.1. Éditeurs de texte

3.1.2. Compilateur, éditeur de liens

3.1.3. Débogueur, profileur

3.1.4. Traitement du code source

3.1.5. Utilitaires divers

3.1.6. Environnements de développement intégré (EDI)

Plan du Cours

3. Programmation système en C sous Linux

3.2. Rappel sur le langage de programmation C

3.1.1. Éditeurs de texte

3.1.2. Compilateur, éditeur de liens

3.1.3. Débogueur, profileur

3.1.4. Traitement du code source

3.1.5. Utilitaires divers

3.1.6. Environnements de développement intégré (EDI)

Plan du Cours

3. Programmation système en C sous Linux

3.3. Exécution des programmes sous Linux

3.3.1. Schémas d'exécution : interprétation (shell) et compilation (liaison et bibliothèques)

3.3.2. Lancement d'un nouveau programme

3.3.3. Causes d'échec de lancement d'un programme

3.3.4. Fonctions simplifiées pour exécuter un sous-programme

3.3.5. Fin d'un programme

3.3.6. Terminaison d'un programme

Plan du Cours

3. Programmation système en C sous Linux

3.3. Exécution des programmes sous Linux

3.3.7. Exécution automatique de routines de terminaison

3.3.8. Attendre la fin d'un processus fils

3.3.9. Signaler une erreur

3.3.10. Gestion classique des signaux

Q & R

Contact: mlec.academia@gmail.com